

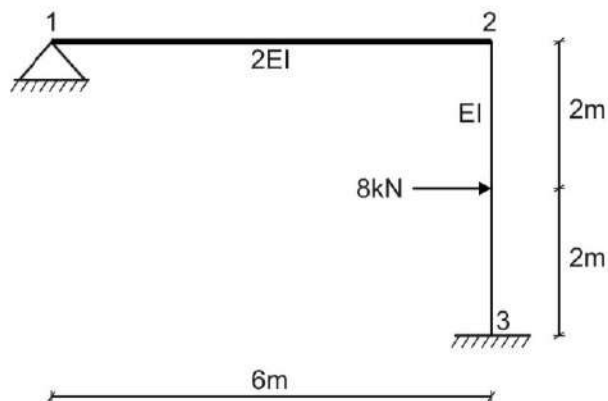


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADÉMICO	2009 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)

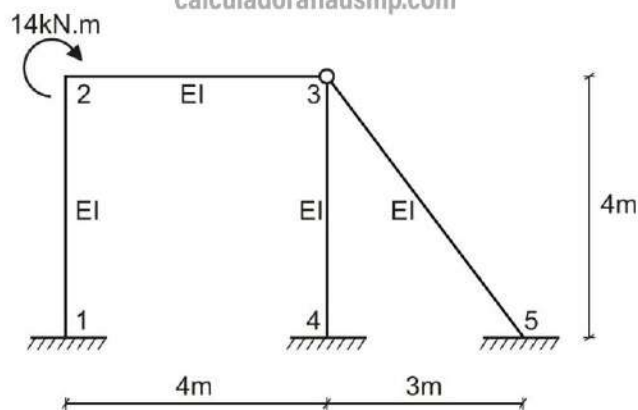
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar el diagrama de momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (10 puntos)



FECHA

La Molina, 16 de Noviembre del 2009

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 4

CICLO 2009 – II

- Determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

$$n = n_n + n_d = 1 + 0 = 1$$

El único nudo rígido es el nudo 2 y su incógnita es φ_2

Luego, calculamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{23} = \frac{EI}{4} = i_o$$

$$i_{12} = \frac{2EI}{6} = \frac{4}{3}i_o$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Ahora, analizamos el equilibrio del nudo 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} = 0$$

Siendo:

$$M_{21} = 3i_{21}(\varphi_2 - \psi_{21}) + M'_{21} = 3 \cdot \frac{4}{3}i_o\varphi_2 = 4i_o\varphi_2$$

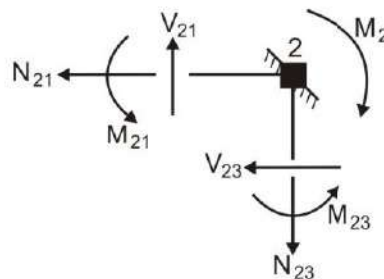
$$M_{23} = 2i_{23}(2\varphi_2 + \varphi_3 - 3\psi_{23}) + M'_{23} = 2i_o(2\varphi_2) + \frac{8.4}{8} = 4i_o\varphi_2 + 4$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$4i_o\varphi_2 + 4i_o\varphi_2 + 4 = 0$$

$$i_o\varphi_2 = -0,5$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

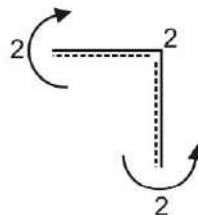


Con el valor obtenido, determinamos los momentos en los nudos.

NUDO 2:

$$M_{21} = 4i_o\varphi_2 = 4(-0,5) = -2\text{kN.m}$$

$$M_{23} = 4i_o\varphi_2 + 4 = 4(-0,5) + 4 = 2\text{kN.m}$$



NUDO 3:

$$M_{32} = 2i_{23}(2\varphi_3 + \varphi_2 - 3\psi_{23}) + M'_{32} = 2i_o\varphi_2 - \frac{8.4}{8} = 2i_o\varphi_2 - 4 = 2(-0,5) - 4 = -5\text{kN.m}$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR:

Para graficar el diagrama final de momento flector, agregamos el diagrama de momento flector de una viga simplemente apoyada para la barra cargada, en este caso la barra 23, obteniéndose el diagrama final como la suma de los dos diagramas anteriormente indicados.

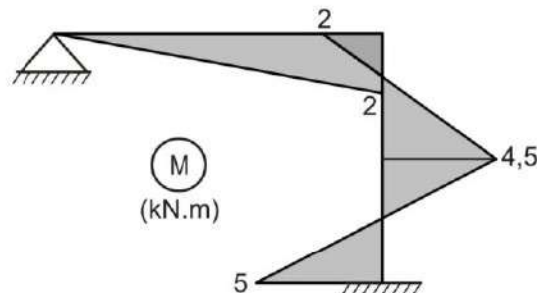


DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE:

Determinamos los valores de la fuerza cortante en cada tramo.

$$V_{12} = \frac{2}{6} = 0,333\text{kN}$$

$$V_{25} = -\frac{4,5 + 2}{2} = -3,25\text{kN}$$

$$V_{52} = \frac{4,5 + 5}{2} = 4,75\text{kN}$$

De esta manera, el diagrama final de fuerza cortante es el mostrado en la figura.

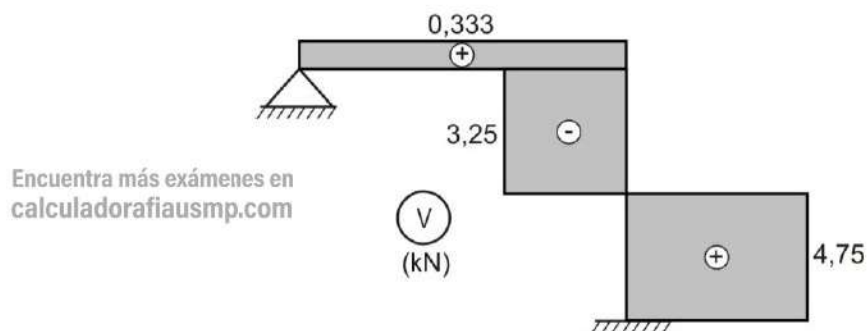
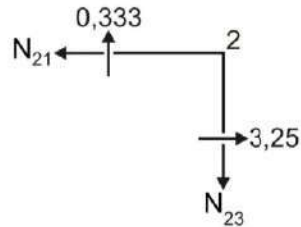


DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL:

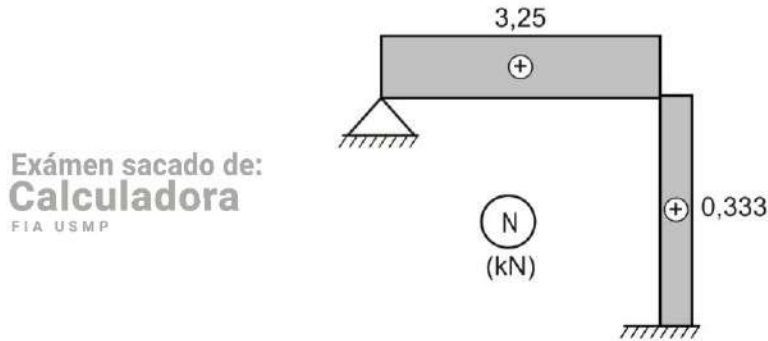
Analizamos el equilibrio del nudo 2

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow N_{21} = 3,25\text{kN (TRACCION)}$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow N_{23} = 0,333\text{kN (TRACCION)}$$



Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza axial o normal mostrado en la figura.



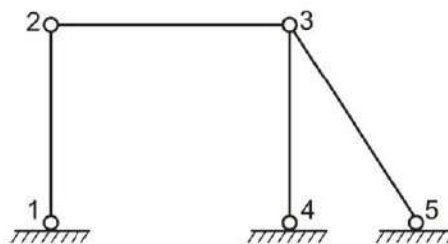
2. Determinamos el grado de indeterminación cinemática de la estructura.

$$n = n_n + n_d = 1 + 0 = 1$$

El único nudo rígido es el nudo 2 y su incógnita es φ_2

Para comprobar el número de desplazamientos lineales, analizamos la fórmula:

$$n_d = 2N - B - R = 2(5) - 4 - 6 = 0$$



Se comprueba que no hay desplazamiento lineal.

Calculamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{21} = i_{34} = \frac{EI}{4} = 1,25i_o$$

$$i_{23} = \frac{EI}{4} = 1,25i_o$$

$$i_{35} = \frac{EI}{5} = i_o$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Ahora, analizamos el equilibrio del nudo 2

NUDO 2:

$$\sum M_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_2 = M_{21} + M_{23} - 14 = 0$$

Siendo:

$$M_{21} = 2i_{21}(2\varphi_2 + \varphi_1 - 3\psi_{21}) + M'_{21} = 2(1,25i_o)(2\varphi_2) = 5i_o\varphi_2$$

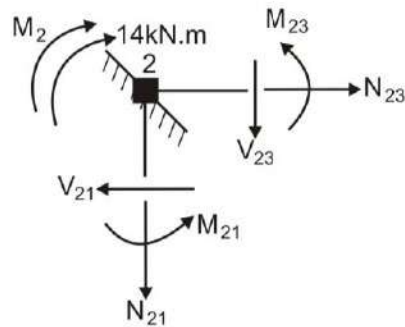
$$M_{23} = 3i_{23}(\varphi_2 - \psi_{23}) + M''_{23} = 3(1,25i_o)(\varphi_2) = 3,75i_o\varphi_2$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$5i_o\varphi_2 + 3,75i_o\varphi_2 - 14 = 0$$

$$i_o\varphi_2 = 1,6$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

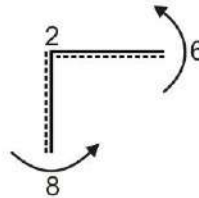


Con el valor obtenido, calculamos los momentos en los nudos.

NUDO 2:

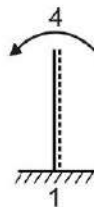
$$M_{21} = 5i_o\varphi_2 = 5 \cdot 1,6 = 8 \text{ kN.m}$$

$$M_{23} = 3,75i_o\varphi_2 = 3,75 \cdot 1,6 = 6 \text{ kN.m}$$



NUDO 1:

$$M_{12} = 2i_{21}(2\varphi_1 + \varphi_2 - 3\psi_{21}) + M'_{12} = 2(1,25i_o)(\varphi_2) = 2,5i_o\varphi_2 = 2,5 \cdot 1,6 = 4 \text{ kN.m}$$



NUDO 4:

$$M_{43} = 3i_{34}(\varphi_4 - \psi_{43}) + M'_{43} = 0$$

NUDO 5:

$$M_{53} = 3i_{35}(\varphi_5 - \psi_{53}) + M'_{53} = 0$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

De esta manera, el diagrama final de momento flector es el mostrado en la figura.

